05 — Fonksiyonel Kapsam (Özellik Listesi)

Bu doküman MatPortal'ın **11 faza dağılmış** tüm özelliklerini listeler. Her özellik bir satırda — fazı, modülü, MVP/Genişleme/Vizyon kategorisi belli.

Toplam Özet

Faz	Modül	MVP	Genişleme	Vizyon	Toplam
0	Paspas tamamlanma	8	4	—	12
1	Talep toplama altyapısı	7	4	2	13
2	Sipariş tahmin motoru	12	6	4	22
3	Müşteri keşif motoru	8	5	3	16
4	Stok & tedarik otomasyonu	9	5	3	17
5	Bayi scraping & churn	10	6	4	20
6	B2B Bayi Portalı	53	23	—	76
7	MLOps & eğitilebilir modeller	10	5	4	19
8	Konversasyonel katman	7	5	4	16
9	Mobil & saha CRM	9	6	4	19
10+	Genişleme (10 sinyal)	—	—	30	30
Toplam		**133**	**69**	**58**	**260**

> "MVP" = ilk teslim. "Genişleme" = 3-12 ay sonra. "Vizyon" = 1+ yıl.

Faz 0 — Paspas Tamamlanma (12 özellik)

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
0.1	Mevcut 14 modülün açık edge case'leri	Sevkiyat, üretim emri, vardiya dipnotları
0.2	Bilinen kritik bug listesi → 0	Bug tracker'da open=0 hedefi
0.3	Test coverage genişlemesi	Backend ≥ 70%, kritik akışlar 90%+
0.4	Performance baseline ölçümü	API p50/p95/p99 latency, DB query slow log
0.5	Loglama standartlaştırma	Structured JSON, log level yönetimi
0.6	Hata raporlama	Sentry veya alternatif kurulumu
0.7	Backup & restore prosedürü	Günlük DB dump, haftalık tam yedek
0.8	Operasyonel runbook	Acil durum prosedürleri yazılı

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
0.9	Performance optimization	N+1 query'ler, cache layer (Redis)
0.10	Audit log yaygınlaştırma	Risk 7+ tüm aksiyonlara genişlet
0.11	Rol tabanlı yetki revizyonu	Mevcut yetki matrisini genişlet
0.12	Tek tıkla deployment	Docker compose + GitHub Actions

Faz 1 — Talep Toplama Altyapısı (13 özellik)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
1.1	`talep_havuzu` tablosu	bayi/müşteri/iç tüm talepler tek yerde
1.2	Talep girişi formu	Yönetici manuel: kaynak, içerik, durum
1.3	LLM yapılandırma	Serbest metin → JSON (`{urun, miktar, vade}`)
1.4	`/admin/talep-havuzu` kanban	yeni → işleniyor → siparişe → kapanış
1.5	Müşteri kartına talep geçmişi	Bayi/müşteri 360 derece görünüm
1.6	Talep → sipariş dönüşümü	Tek tıkla `satis_siparisleri` oluştur
1.7	Talep kaynağı dağılım raporu	WhatsApp/telefon/email/portal/manuel

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
1.8	WhatsApp talep alma (manuel kopyala)	WA mesajı yapıştır, LLM yapılandırsın
1.9	Email otomatik parsing	IMAP entegrasyonu, gelen email → talep
1.10	Sesli talep (Whisper)	Telefon görüşme ses kaydı → metin → JSON
1.11	Talep önceliklendirme (AI)	Aciliyet + müşteri değeri + ürün kritikliği skoru

Vizyon (2)

#	Özellik	Açıklama
1.12	WhatsApp Business API doğrudan webhook	Resmi entegrasyon
1.13	Talep → tahmin motoruna besleme	Faz 2 modeli için ek özellik

---

Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru (22 özellik)

MVP (12)

#	Özellik	Açıklama
2.1	`tahmin_calistirma` tablosu	Bayi-ürün × dönem × tahmin sonucu
2.2	`tahmin_modelleri` tablosu	Algoritma versiyon ve metadata
2.3	`tahmin_dogruluk` tablosu	Gerçekleşen vs tahmin karşılaştırma
2.4	Naive baseline modeli	Fallback + iyilik karşılaştırması
2.5	Mevsimsel ortalama modeli	Geçen yıl + 2 yıl önce ortalama
2.6	Lineer regresyon modeli	scikit-learn, açıklanabilir
2.7	Prophet modeli (varsayılan)	Türk tatil takvimi entegre
2.8	Algoritma seçim mantığı	Veri yaşına göre otomatik (kademeli)
2.9	`/admin/tahmin-motoru` UI	Bayi-ürün heatmap, top yükselen/düşen
2.10	Bayi-detay tahmin grafiği	Tarihsel + 30 gün ileri
2.11	Açıklanabilirlik — sinyal listesi	Hangi faktör ne kadar etkiledi
2.12	Manuel re-train butonu	Yönetici tetikleyebilir

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
2.13	XGBoost modeli (multivariate)	Kur + tatil + kampanya birlikte
2.14	Champion/challenger seçimi	Otomatik en iyi model
2.15	Excel upload — geçmiş veri	`siparis_gecmisi_v1.xlsx` şablonu
2.16	Excel upload kolon mapping	Otomatik tespit + manuel düzeltme
2.17	Outlier auto-flag	IQR × 3 üstü eğitimden çıkarılır
2.18	Doğal dil tahmin açıklaması	LLM ile “neden bu tahmin” cümlesi

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
2.19	LSTM / Transformer model	24+ ay veride çoklu bayi ortak desen
2.20	Hyperparameter tuning (Optuna)	Aylık otomatik optimizasyon
2.21	Hava durumu entegrasyonu	OpenWeather geçmiş, sezonsal sektör
2.22	Kampanya etkisi modelleme	`kampanyalar` tablosu → feature

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

Faz 3 — Müşteri Keşif Motoru (16 özellik)

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
3.1	`lead_havuzu` tablosu	Aday firma, iletişim, sektör, ölçek, skor
3.2	`lead_etkilesim` tablosu	Temas geçmişi (tarih, kim, sonuç)
3.3	TOBB veri çekme	TOBB üye listesi parser (resmi public data)
3.4	sanayim.net entegrasyonu	Sektör/şehir filtreyle firma listesi
3.5	Google Places API entegrasyonu	TR sektör + şehir → işletme listesi
3.6	Mevcut bayi profil benzerlik skoru	ML — yeni leadi mevcut bayiyle karşılaştır
3.7	`/admin/lead-pipeline` kanban	yeni → temas → görüşme → kazanıldı/kayıp
3.8	Manuel lead girişi formu	Yöneticinin elle eklediği aday

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
3.9	Apollo.io API (yurt dışı)	Free tier başlangıç, ihtiyaç doğunca paid
3.10	Hunter.io / Snov.io email bulma	Domain → çalışan kurumsal email
3.11	Outreach taslak üretimi (LLM)	Bayi profili + sektör → kişiselleştirilmiş email
3.12	Lead → bayi dönüşüm raporu	Pipeline conversion oranı
3.13	OpenStreetMap Overpass yedek	Google Places limit aşıldığında

Vizyon (3)

#	Özellik	Açıklama
3.14	Sequence email otomasyonu	Brevo/Mailgun ile çoklu adımlı follow-up
3.15	LinkedIn Sales Navigator (manuel)	Hunter üzerinden dolaylı erişim
3.16	Hibrit CRM (Apollo + dahili)	Doc 10 — D opsiyonu uygulaması

> **Detay:** `tartisma/02-musteri-kesif.md`, `tartisma/10-crm-karari.md`

Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu (17 özellik)

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
4.1	Tüketim hızı analizi	Her ürün/hammadde için aylık/haftalık
4.2	Reçete bazlı ham madde projeksiyonu	Üretim emri × reçete = hammadde
4.3	Reorder point (ROP) hesabı	Lead time × ortalama tüketim + safety stock
4.4	“Bu hafta ne almalıyız” raporu	Yöneticiye Pazartesi sabah otomatik
4.5	Tedarikçi performans skoru	Zamanında teslim, kalite, fiyat ağırlıklı
4.6	Tedarikçi karşılaştırma tablosu	Aynı malzeme için alternatif tedarikçiler
4.7	Otomatik PO taslağı	Manuel onayla tedarikçiye email
4.8	Stok-out anomali uyarısı	Beklenmedik tükenme tespiti
4.9	Aşırı stok uyarısı	Tüketim hızının çok üzerindeki birikim

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
4.10	Tedarikçi keşif (yeni alternatif arama)	Web crawler + sektör portalları
4.11	Fiyat trend analizi	Hammadde fiyat geçmişi, tahmin
4.12	Otomatik teklif isteme	Multi-tedarikçi RFQ akışı
4.13	Stok rezervasyon önceliği	Premium müşteri/sipariş için
4.14	Multi-depo stok	Birden fazla lokasyon

Vizyon (3)

#	Özellik	Açıklama
4.15	Just-in-time tedarik	Tahmin × lead time eşleşmesi
4.16	Fason iş yönü	Kapasite aşıldığında dış üretim önerisi
4.17	Sürdürülebilir tedarikçi skoru	Karbon ayakizi, etik kriterler

> **Detay:** `tartisma/03-tedarikci-yonetimi.md`, `tartisma/04-stok-tahmin-otomasyonu.md`

Faz 5 — Bayi Scraping & Churn Radarı (20 özellik)

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
5.1	`web_kazima_hedefleri` tablosu	URL, tip, sıklık, öncelik
5.2	`web_kazima_kayitlari` tablosu	HTTP yanıt, S3 snapshot, parse durumu
5.3	`bayi_sinyalleri` tablosu	Tip, değer, kanıt, güven, puan
5.4	`churn_skor_gecmisi` tablosu	Tarih × bayi × skor + risk
5.5	Crawlee + Playwright crawler	robots.txt + rate limit + retry
5.6	HTML diff → sinyal çıkarımı	Önceki vs şu anki, LLM yardımcı
5.7	11 sinyal türü tespiti	Yeni rakip ürün, post pasifliği vb.
5.8	Kural-bazlı churn skoru	Sinyal × ağırlık → 0-100
5.9	`/admin/bayi-radari` heatmap	Tüm bayi × son 12 hafta
5.10	Acil müdahale top listesi	Kritik (70+) skor → email + dashboard

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
5.11	XGBoost churn ML modeli	30/60/90 gün churn olasılık
5.12	Apify Instagram/Facebook	Sosyal medya pasiflik tespiti
5.13	Google Maps yorum izleme	Negatif yorum oranı sentiment
5.14	Saha aksiyon log	Önce/sonra ölçümleme
5.15	LLM aksiyon önerisi	“Bu bayiye ne yapılmalı?” 3 alternatif
5.16	Manuel sinyal girişi (saha)	Çağrı merkezi, “kapalı/cevap yok”

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
5.17	Vergi mükellefi sorgusu (GIB API)	Bayi kapalı mı kontrol
5.18	Türkpatent yeni patent başvuruları	Sektör inovasyon
5.19	Sentiment analizi (genelleştirilmiş)	Tüm metin sinyalleri
5.20	Federated churn modeli	Çok müşterili meta-model

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

Faz 6 — B2B Bayi Portalı (76 özellik)

Modül 6.1 — Bayi Kimlik & Hesap

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
6.1.1	Email + şifre login	bcrypt + JWT cookie, mevcut Paspas auth
6.1.2	İlk girişte zorunlu şifre değişikliği	`must_change_pw` flag
6.1.3	Şifre sıfırlama (email link)	24 saatlik token
6.1.4	Bayi profil görüntüleme	Salt okunur — firma adı, adres, vergi no
6.1.5	Birden fazla kullanıcı per bayi	Müdür/Operatör/Görüntüleyici rolleri
6.1.6	Bayi-içi yetki sistemi	Rol bazlı erişim
6.1.7	Audit log (login, sepet, sipariş)	IP + tarayıcı kayıt
6.1.8	Aktif oturum yönetimi	“Diğer cihazlardan çıkış yap”

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.1.9	İki faktörlü kimlik (2FA)	SMS/email kod
6.1.10	Tek tıkla giriş (magic link)	E-posta tabanlı
6.1.11	Bayilik sözleşmesi e-imza	Yasal dokümanlama
6.1.12	KVKK aydınlatma + onay akışı	Yasal uyum

Modül 6.2 — Katalog & Araç Eşleştirme

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
6.2.1	Marka dropdown	`arac_modelleri.marka` distinct
6.2.2	Model dropdown (markaya bağlı)	Cascading
6.2.3	Yıl dropdown	Yıl aralığı
6.2.4	Gövde tipi filtresi	Sedan/Hatchback/Wagon/SUV
6.2.5	Uyumlu paspas listesi	`urun_arac_uyumlulugu` join
6.2.6	Bayi iskontosuyla fiyat	Server-side hesaplama
6.2.7	Stok durumu görüntüleme	Var/Az kaldı/Stokta yok
6.2.8	Ürün detay sayfası	Görsel, açıklama, teknik
6.2.9	SKU ile arama	Hızlı arama bar
6.2.10	İlk 30-40 araç modeli verisi	Manuel + AI destekli yükleme

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
6.2.11	Genişletilmiş araç verisi (200+)	Long-tail modeller
6.2.12	Ürün karşılaştırma (max 4)	Yan yana
6.2.13	Favoriler / “İlgilendiklerim”	Kullanıcı listesi
6.2.14	Cross-sell önerileri (AI)	“Bu ürüne bakanlar ayrıca aldı”
6.2.15	Excel/CSV katalog dışa aktarma	Bayi kendi sistemi için
6.2.16	Toplu sipariş şablonu yükleme (Excel)	Çoklu kalem hızlı sipariş

Modül 6.3 — Sipariş & Sepet

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
6.3.1	Sepete ekle	Ürün + miktar + araç bilgisi
6.3.2	Sepet görüntüleme + güncelleme	Miktar, sil
6.3.3	Sepet kalıcılığı	Bayi tekrar girince bekler
6.3.4	Checkout 1 — özet	Toplam, iskonto, vergi
6.3.5	Checkout 2 — adres + ödeme	Vadeli/havale/kart
6.3.6	Checkout 3 — onay	Son özet, “siparişi onayla”
6.3.7	Kredi limit kontrolü	Vadeli aşılırsa engellenir
6.3.8	Stok kontrol + transaction	`repoCreate` atomik
6.3.9	Sipariş onay maili	Email + portal bildirim

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
6.3.10	Birden fazla aktif sepet	Mağaza/şube ayrı
6.3.11	Sipariş notu (yöneticiye mesaj)	Serbest metin
6.3.12	Tahmini teslim tarihi	Üretim kapasitesinden
6.3.13	Acele sipariş seçeneği	Ekstra ücretle
6.3.14	Tekrar eden sipariş	Aylık/haftalık otomatik

Modül 6.4 — Cari Hesap & Ödeme

MVP (5)

#	Özellik	Açıklama
6.4.1	Dashboard'da cari özeti	Bakiye + son ödeme
6.4.2	Vadeli faturalar listesi	Tarih, tutar, kalan
6.4.3	Ekstre görüntüleme	Tarih aralığı seç
6.4.4	PDF fatura indirme	ERP'den serve
6.4.5	Yaklaşan ödemeler widget	30 gün ileri

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.4.6	Online ödeme (Iyzipay/Stripe)	Kart/havale/dijital
6.4.7	Bakiye kapatıldıkça bildirim	Otomatik
6.4.8	Yıllık hesap durumu PDF	Yöneticiye + bayiye
6.4.9	Cari mutabakat formu	İmzalı PDF

Modül 6.5 — Sipariş Takibi & Kargo

MVP (6)

#	Özellik	Açıklama
6.5.1	Sipariş listesi	Tarih, durum, tutar
6.5.2	Sipariş detay sayfası	Kalemler, fatura, sevk
6.5.3	Statü zinciri	Onaylandı → Üretimde → Kargoda → Teslim
6.5.4	Tahmini teslim tarihi	Üretim planından
6.5.5	Yeniden sipariş et (tek tık)	Geçmişi sepete kopyala
6.5.6	Sipariş arama / filtreleme	Tarih, durum, ürün

Genişleme (3)

#	Özellik	Açıklama
6.5.7	Kargo entegrasyonu	Yurtiçi/Aras/MNG API gerçek zamanlı
6.5.8	Teslim onayı	Bayi imzasıyla doğrulama
6.5.9	Gecikme uyarısı + tazminat hesabı	Otomatik

Modül 6.6 — Numune & İade

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
6.6.1	Numune talep formu	Ürün + adres + not
6.6.2	Yöneticiden onay akışı	Onay → ücretsiz örnek
6.6.3	İade bildir formu	Sipariş + sebep + dosya
6.6.4	İade onay → cari düşüm + iade etiketi	Otomatik
6.6.5	İade geçmişi	Bayi görür

Modül 6.7 — Bildirim & Mesajlaşma (Not Defteri)

MVP (4)

#	Özellik	Açıklama
6.7.1	Sipariş alındı mail + push	Otomatik
6.7.2	Üretime aktarıldı mail + push	Otomatik
6.7.3	Kargoda mail + push	Kargo takip linki
6.7.4	Bildirim merkezi	Portal içi geçmiş

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.7.5	WhatsApp Business API	Resmi entegrasyon
6.7.6	Push bildirim (PWA)	Mobil destekli
6.7.7	Not defteri (yönetici-bayi mesaj)	Thread, dosya ek, okundu
6.7.8	Toplu duyuru	Yönetici → tüm bayilere

Modül 6.8 — Eğitim & Yardım

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.8.1	SSS sayfası	Kategorili, aranabilir
6.8.2	Video eğitim kütüphanesi	Portal kullanım
6.8.3	Canlı destek talep	Yönetici thread'ine
6.8.4	"Hangi paspas hangi araca" PDF	Otomatik üretim

Modül 6.9 — Bayi Yönetimi (Yönetici)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
6.9.1	Bayi listesi sayfası	Filtre + arama + sıralama
6.9.2	Yeni bayi kaydı	Mevcut müşteriden + portal user
6.9.3	Bayi pasifleştirme	Erişim kapatma
6.9.4	İskonto güncelleme	Toplu/tek
6.9.5	Kredi limiti tanımlama	Aşılırsa portalda uyarı
6.9.6	Bayi audit log görünümü	Tek bayi tüm aktivite
6.9.7	Şifre sıfırlama (yöneticiden)	Acil durum

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.9.8	Toplu bayi işlemleri (Excel)	Çoklu güncelleme
6.9.9	Bayi performans skoru	Ciro + sıklık + ödeme disiplini
6.9.10	Bayi segmentasyon otomasyonu	Davranış kümeleri
6.9.11	Bayi davranış zaman çizelgesi	Tek görünüm

Modül 6.10 — Portal Raporları (Yönetici)

MVP (4)

#	Özellik	Açıklama
6.10.1	Günlük/haftalık sipariş hacmi	Bar chart
6.10.2	Bayi bazında sipariş listesi	Sıralı tablo
6.10.3	Top 10 ürün	Hacim + adet
6.10.4	Aktif/pasif bayi sayısı	Son 30 gün

Genişleme (8)

#	Özellik	Açıklama
6.10.5	En çok aranan araç (yeni ürün sinyali)	Filtreden okur
6.10.6	Sepet terk analizi	Terk + sebep tahmini
6.10.7	Bayi kayıp risk uyarısı	60 gün siparişsiz
6.10.8	Coğrafi pazar haritası	Şehir dağılımı
6.10.9	Kampanya etkinlik raporu	Öncesi/sonrası
6.10.10	Saatlik portal kullanım	Trafik grafiği
6.10.11	Cohort analizi	Yeni bayi takip
6.10.12	Excel/PDF özelleştirilebilir rapor	Filtreli dışa aktarma

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

Faz 7 — MLOps & Eğitilebilir Modeller (19 özellik)

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
7.1	Python FastAPI ML servis	Bun → HTTP, ayrı container
7.2	MLflow kurulumu	Deneme + artifact tracking
7.3	S3 model storage	Versiyon arşivi
7.4	`model_versiyonlari` tablosu	Versiyon, metrik, durum
7.5	`/admin/ml-laboratuvari` UI	Aktif modeller, eğitim kuyruğu
7.6	Model detay sayfası	Eğitim geçmişi, metrik trend
7.7	Excel upload UX	Dosya seç + preview + onay
7.8	Kolon eşleştirme arayüzü	Otomatik tespit + manuel
7.9	Hata düzeltme inline	Hatalı satırı düzelt
7.10	Yeniden eğitim butonu	Manuel tetikleme

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
7.11	Champion/challenger A/B test	%5 trafiğe challenger
7.12	İstatistiksel anlamlılık testi	t-test, $p < 0.05$
7.13	Multivariate feature pipeline	Kur+tatil+hava+kampanya
7.14	SHAP feature importance UI	Görsel etki tablosu
7.15	Auto-rollback (MAPE > %50)	Eski stabile dön

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
7.16	Active learning calibration	Yönetici düzeltme → calibration layer
7.17	Hyperparameter tuning otomatik	Optuna entegrasyonu
7.18	Multi-deployment hazırlık	Env-based config
7.19	Federated learning iskelet	Anonim ağırlık paylaşımı

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

Faz 8 — Konversasyonel Katman (16 özellik)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
8.1	Yönetici sohbet UI	Doğal dilde istek + AI yanıt
8.2	LLM provider abstraction	Claude/OpenAI/Groq seçimi
8.3	Niyet (intent) çıkarımı	“5000 paspas siyah” → action
8.4	Slot-filling	Eksik parametre sorma
8.5	Risk skoru hesabı	Geri al × tutar × dış görünüm × kayıt
8.6	Onay matrisi (risk × güven × tutar)	Otomatik mi onay mı
8.7	Audit log + rollback	Her aksiyon için

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
8.8	Kill-switch (global/aksiyon/provider)	Tek tıkla kapatma
8.9	Sessiz onay penceresi	12-24 saat tepki yoksa otomatik
8.10	LLM fallback mekanizması	Pahalı patladıysa ucuza düş
8.11	Reddedilen önerilerden öğrenme	Few-shot prompt güncelleme
8.12	Çoklu intent tek mesajda	"X aldır + Y kontrol et + Z bildir"

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
8.13	Bayi-tarafı sohbet (opsiyonel)	Bayi WhatsApp/portaldan sohbet
8.14	Sesli giriş (Whisper STT)	Mobil mikrofondan
8.15	Ses çıkışı (TTS)	Operatör ekranı sesli yanıt
8.16	Çoklu dil sohbet	İngilizce/Almanca

> **Detay:** `tartisma/07-konversasyonel-katman.md`, `tartisma/09-otomasyon-esikleri.md`

Faz 9 — Mobil & Saha CRM (19 özellik)

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
9.1	Saha satış mobil app (Flutter)	iOS + Android
9.2	Bayi ziyaret kaydı	Tarih, lokasyon, not
9.3	Sesli not (Whisper API)	Konuşmadan metin
9.4	Foto/video yükleme	Ziyaret kanıtı
9.5	Offline-first sipariş	Bağlantı dönünce senkron
9.6	Push bildirim altyapısı (FCM)	Kritik uyarılar
9.7	Bayi mobil PWA	Web portal'ın mobil versiyonu
9.8	Operatör mobil polish	Mevcut uygulama tamamlama
9.9	Push bildirim teslim raporu	Açma/tıklama metrikleri

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
9.10	Bayi native mobil (Flutter)	PWA yetersizse
9.11	Saha ziyaret → churn sinyali	Otomatik feed-in
9.12	LLM ziyaret özeti	"Bu ziyarette kritik bilgi var mı?"
9.13	Aksiyon takibi (next steps + due)	Otomatik reminder
9.14	QR kod ile sipariş	Ürün koduna fotoğraf
9.15	Saha ekibi performans dashboard	Ziyaret sayısı, dönüşüm

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
9.16	AR ürün önizleme (3D)	Paspas aracın içinde nasıl
9.17	Mobil sohbet entegrasyonu	Faz 8 ile birleşik
9.18	Müşteri B2C mobil app	Son tüketici uygulaması
9.19	Saha rotalama (mini lojistik)	Günlük ziyaret rotası optimize

---

Faz 10+ — Genişleme Modülleri (30 özellik)

Sinyal #1 — Rakip & Pazar İstihbaratı (4)

#	Özellik
10.1.1	Rakip web tarama altyapısı (mevcut Faz 5 reuse)
10.1.2	Yeni ürün/fiyat değişikliği tespiti
10.1.3	Kamu İhale Kurumu kazanan/kaybeden analiz
10.1.4	Türkpatent yeni başvuru takibi

Sinyal #2 — Müşteri (B2C) Churn (3)

#	Özellik
10.2.1	B2C müşteri sipariş aralığı analizi
10.2.2	Survival analysis (Kaplan-Meier)
10.2.3	Otomatik retention email (eşik üstü)

Sinyal #3 — Fiyat Optimizasyonu (3)

#	Özellik
10.3.1	Bayi-spesifik iskonto önerisi (RL bandit)
10.3.2	Liste fiyatı elastikiyeti analizi
10.3.3	Rakip fiyat + maliyet + marj optimizasyonu

Sinyal #4 — AI Belge İşleme (3)

#	Özellik
10.4.1	OCR (Tesseract / Google Vision)
10.4.2	LLM JSON çıkarımı (fatura/PO/irsaliye)
10.4.3	İnsan onay kuyruğu (eşik altı)

Sinyal #5 — Lojistik & Rota (3)

#	Özellik
10.5.1	OR-Tools VRP solver
10.5.2	Trafik + kapasite + zaman penceresi
10.5.3	Günlük sevkiyat plan haritası

Sinyal #7 — Dış Veri / Sektör (3)

#	Özellik
10.7.1	TÜİK / TCMB / TOBB veri pipeline
10.7.2	Aylık “sektör nabzı” raporu
10.7.3	Tahmin motoruna sektör endeksi feature

Sinyal #8 — API Entegrasyonları (8)

#	Özellik
10.8.1	e-Fatura (Logo/Mikro/GİB)
10.8.2	e-Arşiv
10.8.3	Banka mutabakat API
10.8.4	Kargo API (Aras/Yurtiçi/MNG/PTT)
10.8.5	Trendyol/Hepsiburada/N11 ürün senk
10.8.6	WhatsApp Business doğrudan
10.8.7	SMS Gateway (Netgsm/İletimerkezi)
10.8.8	Logo/Mikro muhasebe senk

Sinyal #9 — Field CRM (3)

#	Özellik
10.9.1	Detaylı saha ziyaret formu
10.9.2	Hashtag / sektör trendi feed-in
10.9.3	Saha ekibi koçluk dashboard

Sinyal #10 — Sürdürülebilirlik (3)

#	Özellik
10.10.1	LCA hesaplama altyapısı
10.10.2	Ürün başına karbon raporu (PDF)
10.10.3	CBAM uyumlu müşteri raporu

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

Teslimat Sırası — Hafta-Hafta Özeti

```
Hafta 1-4    → Faz 0 (Paspas tamamlanma)
Hafta 5-8    → Faz 1 (Talep havuzu)
Hafta 9-16   → Faz 2 (Tahmin motoru)
Hafta 17-22  → Faz 3 (Müşteri keşif) + Faz 4 (Stok) [paralel]
Hafta 23-30  → Faz 5 (Bayi scraping & churn)
Hafta 31-38  → Faz 6 (Bayi Portalı MVP)
Hafta 39-46  → Faz 7 (MLOps)
Hafta 47-52  → Faz 8 (Konversasyonel)
Hafta 53-60  → Faz 9 (Mobil & saha)
Hafta 61+    → Faz 10+ (genişleme — Promats yönetimi ile sıralı)
```

> Ana iskelet (Faz 0-9): ~60 hafta (~14 ay). Faz 10+ ihtiyaca göre paralel veya sıralı.

Açık Tartışma Noktaları (Fonksiyonel)

1. **Faz 6 öne çekilsin mi?** Bayi portalı bayinin en hızlı hissedeceği değer. Faz 0+6 önce, Faz 1-5 paralel olabilir mi?
2. **Yetki sistemi:** Bayi içi rol (admin/operatör/görüntüleyici) MVP'de mi v2'de mi?
3. **WhatsApp Business:** Hesap onay süreci 2-3 ay; MVP'de mi v2'de mi?
4. **Mobil:** PWA yeter mi (Faz 9.7), native şart mı (Faz 9.10)?
5. **e-Fatura:** Faz 10.8.1 öne çekilebilir mi (yasal zorunluluk)?
6. **Çoklu dil:** v3'te mi (Faz 9 sonrası), önce mi?
7. **Online ödeme:** Iyzipay entegrasyonu MVP'de mi (6.4.6)?
8. **Faz 8 (sohbet) bayi tarafı:** ilk yıl yönetici-only mi?
9. **Faz 10 önceliklendirme:** AI belge işleme mi (Sinyal #4) önce, yoksa rakip istihbaratı mı (Sinyal #1)?
10. **Sürdürülebilirlik (Sinyal #10):** CBAM 2026 yürürlükte — şimdiden başlamak gerekir mi?